

Inteligência Artificial

Prof. Doutor Felipe Grando
felipegrando@uffs.edu.br

Introdução à Área de IA

O que é IA, fundamentos e breve histórico
(RUSSELL; NORVIG, 2022. cap. 1)

Introdução

- O campo da Inteligência Artificial (IA) visa a construção de máquinas inteligentes que conseguem computar e agir racionalmente de modo eficaz e seguro em uma grande variedade de situações
- Abrange diversos subcampos, tais como:
 - Busca e otimização
 - Aprendizado de máquina
 - Robótica e automação
 - Visão computacional
 - Processamento de linguagem natural

O que é?

- Inteligência

- Racionalidade, fazer a coisa “certa”
- Compreender e resolver problemas
- Aprender com a experiência
- Adaptar-se a novas situações
- Pensar no que é correto e porquê
- Agir de forma eficiente para atingir um objetivo

- Artificial

- Criado pelo Ser Humano
- Oposto de natural
- Mecânico ou tecnológico
- Inorgânico

Inteligência Artificial

- Subcampo da Ciência da Computação mas é multidisciplinar
- Sistemas de computador que imitam ou buscam superar (**singularidade**) a inteligência humana
- Sistemas que são capazes de pensar, agir e resolver problemas ou atuar em atividades que normalmente exigiriam inteligência humana
- Agentes racionais – modelo padrão
 - Racionalidade limitada – agir de forma apropriada com recursos limitados de tempo ao invés de buscar a racionalidade perfeita
- Máquinas benéficas e úteis para os humanos

Fundamentos

- Filosofia

- Discorre que a mente é semelhante a uma máquina no sentido que codifica o conhecimento e opera (pensa) sobre ele para agir inteligentemente

- Matemática

- Base e ferramenta para compreensão da computação e do raciocínio sobre algoritmos

- Economia

- Formalização do conceito de utilidade na tomada de decisões

- Engenharia da Computação

- Construção de máquinas mais poderosas e mais “usáveis” (engenharia de *software*)

- Neurociência

- Funcionamento do cérebro humano e como ele se assemelha e se diferencia dos computadores

- Psicologia

- Consideram animais como máquinas de processamento de informações e que o uso da linguagem se ajusta a esse modelo

- Controle e Automação

- Trouxeram ideias para técnicas e máquinas que usam o *feedback* do ambiente para agirem de forma ótima



Histórico

- 1943 – 1956

- Redes de neurônios artificiais (1943)
- Aprendizado hebbiano (1949)
- Algoritmo genético, aprendizado por reforço e **Teste de Turing** (1950)
- Cunhado o termo AI (**Artificial Intelligence**) (1956)

- 1952 – 1969

- Entusiasmo inicial e grandes expectativas
- Venceu o melhor jogador de Damas (1956)
- Criação do Lisp (1958), linguagem de programação dominante para a IA por cerca de 30 anos

- Provador de teoremas (1959)
- Perceptron e sua teoria de convergência (1962)

- 1966 – 1986

- Decepção com resultados previstos para a área
- Poder computacional muito limitado para técnicas de aprendizado
- Sistemas especialistas (1969)
- Criação do Prolog (1972), linguagem de programação com paradigma de programação em lógica matemática



Histórico

- 1986 – Atualidade

- Evolução significativa no poder computacional
- Foco no raciocínio probabilístico e aprendizado de máquina
- Aprendizado por **retropropagação – backpropagation** (1986)
- Criação do Python (1991), ganhou maior popularidade a partir da versão 3 (2008)
- Aprendizado profundo e redes convolucionais (1995)
- Resultados importantes em jogos como o Xadrez (1997), Jeopardy (2011), Go (2015), Dota 2 (2018), pôquer (2019), Starcraft II (2019) e Quake III (2019)
- Big data (2001) e *World Wide Web* (2007) proporcionaram dados abundantes para técnicas de aprendizado
- Desenvolvimento e uso de *hardware* especializado e GPUs (primeiras em 1987)
- Fama no reconhecimento da fala e de objetos (2011)
- Grande avanço na robótica em geral e veículos autônomos
- ChatGPT (novembro de 2022)



Principais veículos científicos

- **Organizações**

- AAAI (American Association for AI)
- ACM SIGAI (Special Interest Group in AI)
- European Association for AI
- Society for AI and Simulation of Behavior

- **Revistas (periódicos)**

- Artificial Intelligence
- Computational Intelligence
- IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Learning

- IEEE Intelligent Systems

- Journal of AI Research

- **Eventos (conferências)**

- IJCAI (International Joint Conference on AI)
- AAAI Conference
- ECAI (European Conference on AI)
- BRACIS (Brazilian Conference on Intelligent Systems)



Bibliografia

- RUSSELL, Stuart J.; NORVIG, Peter. **Inteligência Artificial**: uma abordagem moderna. 4. ed. Rio de Janeiro: GEN LTC, 2022. 1016 p. ISBN 9788595158870.